Curso: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Sistemas lineales: teoria y ejemplos

Instructor: Imelda Trejo Lorenzo

Índice

1. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales **2**
Teorema fundamental 2
Matriz fundamental y su relacion con e^{tA} 2
1.1. Caso I: Matriz diagonalizable con eigenvalores reales 3
1.2. Caso II: Aparicion de eigenvalores complejos 3
1.3. Caso III: Matriz no diagonalizable (eigenvalores generalizados) 4
1.4. Resumen de formas de las soluciones 4

2. Ejemplos: de los eigenvalores a la solucion **5**
2.1. Caso I – Eigenvalores reales distintos 5
2.2. Caso II – Eigenvalores complejos 7
2.3. Caso III – Eigenvalor repetido, parte nilpotente 10

Estrategia general **12**

1. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales

Teorema fundamental

Teorema (Problema de valor inicial lineal autonomo)

Sea $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ un operador lineal (identificado con su matriz en la base estandar). Entonces el problema de valor inicial

$$x'(t) = Ax(t), \qquad x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n,$$

tiene una unica solucion definida para todo $t \in \mathbb{R}$, dada por

$$\boxed{x(t) = e^{tA}\, x_0,} \tag{1}$$

donde la *exponencial matricial* se define mediante la serie convergente

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = I + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3 + \cdots$$

Observacion. *La demostracion de este teorema se encuentra en el libro de clase:* ***Hirsch, M. W. and Smale, S.****, Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra, paginas 89–90.*

Consideramos el sistema lineal autonomo

$$x'(t) = Ax(t), \qquad x(0) = x_0, \tag{2}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

El objetivo de esta seccion es entender como la estructura espectral de A determina la forma explicita de e^{tA} y por tanto de las soluciones.

Matriz fundamental y su relacion con e^{tA}

Definicion: Matriz fundamental

Una matriz $\Phi(t) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una *matriz fundamental* del sistema $x' = Ax$ si sus columnas son n soluciones linealmente independientes, es decir, si

$$\det \Phi(t) \neq 0 \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

La exponencial matricial e^{tA} es la matriz fundamental mas especial: es la unica que satisface $\Phi(0) = I$. Toda otra matriz fundamental se relaciona con ella mediante

$$\Phi(t) = e^{tA}\, \Phi(0).$$

Construccion practica de $\Phi(t)$. Cuando se calculan los eigenvectores (y eigenvectores generalizados) de A y se forman las soluciones correspondientes $x_1(t), \ldots, x_n(t)$, la matriz

$$\Phi(t) = \left[\, x_1(t) \;\middle|\; x_2(t) \;\middle|\; \cdots \;\middle|\; x_n(t) \,\right]$$

es una matriz fundamental. Evaluando en $t = 0$ se obtiene

$$\Phi(0) = \left[\, x_1(0) \;\middle|\; \cdots \;\middle|\; x_n(0) \,\right] = Q,$$

donde Q es la matriz cuyas columnas son los eigenvectores (y eigenvectores generalizados) de A. Por lo tanto:

$$\boxed{e^{tA} = \Phi(t)\, Q^{-1}.} \tag{3}$$

Solucion del PVI con la matriz fundamental. La solucion de $x' = Ax$, $x(0) = x_0$ se escribe como

$$x(t) = e^{tA}\, x_0 = \Phi(t)\, Q^{-1} x_0 = \Phi(t)\, c,$$

donde el vector de constantes $c = Q^{-1}x_0$ se obtiene resolviendo el sistema algebraico

$$Qc = x_0.$$

Este es exactamente el paso de "condicion inicial" en todos los ejemplos.

Observacion. *En el caso diagonalizable, las columnas de $\Phi(t)$ son $e^{\lambda_i t} v_i$ y $\Phi(0) = Q = [v_1|\cdots|v_n]$. En el caso no diagonalizable (bloque de Jordan de tamano m), las columnas correspondientes a la cadena $v_1, \ldots, v_m$ son $e^{\lambda t} v_1$, $e^{\lambda t}(v_2 + t v_1)$, $\ldots$, y $\Phi(0) = Q$ tiene como columnas los eigenvectores y eigenvectores generalizados. En ambos casos la formula $e^{tA} = \Phi(t) Q^{-1}$ es valida.*

1.1. Caso I: Matriz diagonalizable con eigenvalores reales

Supongamos que A es diagonalizable y que todos sus eigenvalores son reales. Entonces existe una matriz invertible Q, cuyas columnas son los eigenvectores de A, tal que

$$A = QDQ^{-1}, \qquad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

En este caso $e^{tA} = Qe^{tD}Q^{-1}$ con $e^{tD} = \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \ldots, e^{\lambda_n t})$, y si v_i es un eigenvector asociado a λ_i, la solucion general es

$$\boxed{x(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} v_i.} \tag{5}$$

Observacion. *Aplicar la condicion inicial $x(0) = x_0$ equivale a resolver el sistema algebraico $Qc = x_0$, donde $Q = [v_1|\cdots|v_n]$. Vease los Ejemplos 1.1 y 1.2 en la Seccion 2.*

1.2. Caso II: Aparicion de eigenvalores complejos

Supongamos que $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiene un eigenvalor complejo $\lambda = a + ib$ con $b \neq 0$. Entonces $\bar{\lambda} = a - ib$ tambien es eigenvalor.

Teorema 1.1 (Complejificacion)**.** *Si $x(t) \in \mathbb{C}^n$ es solucion de $x' = Ax$, entonces $\Re(x(t))$ e $\Im(x(t))$ son soluciones reales.*

Sea $v = u_1 + iu_2 \in \mathbb{C}^n$ un eigenvector de $\lambda = a + ib$. Usando $e^{(a+ib)t} = e^{at}(\cos bt + i \sin bt)$ se obtienen las dos soluciones reales linealmente independientes:

$$\boxed{\begin{aligned} x_1(t) &= e^{at}(u_1 \cos bt - u_2 \sin bt), \\ x_2(t) &= e^{at}(u_1 \sin bt + u_2 \cos bt). \end{aligned}} \tag{6}$$

No es necesario trabajar con $\bar{\lambda}$: basta con λ y separar parte real e imaginaria del eigenvector.

Observacion. *Si $a < 0$ las oscilaciones se amortiguan; si $a > 0$ se amplifican; si $a = 0$ son oscilaciones puras. Vease los Ejemplos 2.1, 2.2 y 2.3 en la Seccion 2.*

1.3. Caso III: Matriz no diagonalizable (eigenvalores generalizados)

Cuando A no tiene suficientes eigenvectores, aparecen *bloques de Jordan*. En este caso la matriz Q tiene como columnas tanto los eigenvectores como los *eigenvectores generalizados*, y se tiene la descomposicion de Jordan

$$A = QJQ^{-1},$$

donde J es la forma de Jordan de A. Para entender $e^{tA} = Qe^{tJ}Q^{-1}$ conviene estudiar cada bloque de Jordan por separado. Si λ es un eigenvalor, su bloque satisface $A = \lambda I + N$ con

$$N = A - \lambda I, \tag{7}$$

donde N es *nilpotente*: $N^k = 0$ para algun $k \geq 2$. Como λI y N conmutan:

$$e^{tA} = e^{\lambda t}\, e^{tN} = e^{\lambda t}\left(I + tN + \frac{t^2}{2!}N^2 + \cdots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}N^{k-1}\right). \tag{8}$$

La serie se trunca en grado $k-1$ porque $N^k = 0$.

Cadena de Jordan y formula general

Si el bloque de Jordan para λ tiene tamano m, existe una *cadena de Jordan* $v_1, v_2, \ldots, v_m$ con

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \qquad (A - \lambda I)v_j = v_{j-1} \quad \text{para } j = 2, \ldots, m.$$

Aplicando la exponencial a cada vector de la cadena:

$$\boxed{e^{tA}v_j = e^{\lambda t}\sum_{k=0}^{j-1}\frac{t^k}{k!}\,v_{j-k}.} \tag{9}$$

En particular para los casos mas frecuentes:

$$e^{tA}v_1 = e^{\lambda t}v_1, \qquad e^{tA}v_2 = e^{\lambda t}(v_2 + tv_1), \qquad e^{tA}v_3 = e^{\lambda t}\left(v_3 + tv_2 + \tfrac{t^2}{2}v_1\right).$$

Observacion. *Los factores polinomiales* 1, t, $t^2/2$, $\ldots$ *provienen directamente de la exponencial de la parte nilpotente. Vease los Ejemplos 3.1 y 3.2 en la Seccion 2.*

1.4. Resumen de formas de las soluciones

La forma general de las soluciones de $x'(t) = Ax(t)$ es

$$\boxed{e^{at}\,\frac{t^k}{k!}\begin{cases}\cos(bt),\\ \sin(bt),\end{cases}}$$

donde $a + ib$ es un eigenvalor de A y $k \in \{0, \ldots, m-1\}$ depende del tamano m del bloque de Jordan asociado.

2. Ejemplos: de los eigenvalores a la solucion

Proposito. Se aplica la teoria paso a paso sobre sistemas concretos. Cada ejemplo corresponde a uno de los tres casos de la seccion anterior.

2.1. Caso I – Eigenvalores reales distintos

Ejemplo 1.1 – sistema de 2×2

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Paso 1. Eigenvalores.

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0. \qquad \lambda_1 = 5,\ \lambda_2 = 2.$$

Paso 2. Eigenvectores.
$\lambda_1 = 5$: $(A - 5I)v = 0 \ \Rightarrow\ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\quad \lambda_2 = 2$: $(A - 2I)v = 0 \ \Rightarrow\ v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Paso 3. Solucion general.

$$x(t) = c_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Paso 4. Condicion inicial. $c_1 + c_2 = 3,\ c_1 - 2c_2 = 0 \ \Rightarrow\ c_1 = 2,\ c_2 = 1.$

$$x(t) = 2e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 1.2 – sistema de 3×3

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Eigenvalores (matriz triangular inferior, eigenvalores en la diagonal): $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 3$.

Eigenvectores.

$\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)v = 0 \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \;\Rightarrow\; v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = -1$: $(A + I)v = 0 \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} v = 0 \;\Rightarrow\; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_3 = 3$: $(A - 3I)v = 0 \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \;\Rightarrow\; v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solucion general:

$$x(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Condicion inicial (resolver $Qc = x_0$): $c_1 = \frac{2}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{6}$, $c_3 = \frac{3}{2}$.

2.2. Caso II – Eigenvalores complejos

Ejemplo 2.1 – oscilacion pura (a

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 9 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = \pm 3i$. Aqui $a = 0$, $b = 3$.

Eigenvector para $\lambda = 3i$: $(A - 3iI)v = 0 \;\Rightarrow\; v = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{u_1} + i \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{u_2}$.

Dos soluciones reales (con $e^{0 \cdot t} = 1$):

$$x_1(t) = u_1 \cos 3t - u_2 \sin 3t = \begin{pmatrix} \cos 3t \\ \sin 3t \end{pmatrix}, \qquad x_2(t) = u_1 \sin 3t + u_2 \cos 3t = \begin{pmatrix} \sin 3t \\ -\cos 3t \end{pmatrix}.$$

Solucion general: $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$.
Condicion inicial: $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; c_1 = 1,\; c_2 = -2$.

$$x(t) = \begin{pmatrix} \cos 3t - 2 \sin 3t \\ \sin 3t + 2 \cos 3t \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 2.2 – eigenvalores complejos con parte real no nula

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\det(A - \lambda I) = (\lambda + 1)^2 + 4 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = -1 \pm 2i$. Aqui $a = -1$, $b = 2$.

Eigenvector para $\lambda = -1 + 2i$: $(A - (-1 + 2i)I)v = 0 \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} -2i & -4 \\ 1 & -2i \end{pmatrix} v = 0 \;\Rightarrow\; v = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{u_1} + i \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{u_2}$.

Solucion compleja asociada a $\lambda = -1 + 2i$:

$$e^{(-1+2i)t} v = e^{-t}(\cos 2t + i \sin 2t) \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Expandiendo el producto:

$$= e^{-t} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ \cos 2t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 2\cos 2t \\ 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ \sin 2t \end{pmatrix} + i^2 \begin{pmatrix} 2\sin 2t \\ 0 \end{pmatrix} \right] = e^{-t} \underbrace{\begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}}_{\Re} + i\, e^{-t} \underbrace{\begin{pmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}}_{\Im}.$$

Por el teorema de complejificacion, las dos soluciones reales son:

$$x_1(t) = \Re\left(e^{(-1+2i)t} v\right) = e^{-t} \begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}, \qquad x_2(t) = \Im\left(e^{(-1+2i)t} v\right) = e^{-t} \begin{pmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}.$$

Condicion inicial: $c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; c_1 = 1,\; c_2 = 0.$

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 2.3 – sistema 3×3 con eigenvalor real y par complejo

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

El polinomio caracteristico es

$$P_A(\lambda) = (3-\lambda)\big[(\lambda-1)^2 + 4\big] = 0,$$

con valores propios $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 1+i$, $\lambda_3 = 1-i$.

- Para $\lambda_1 = 3$ se obtiene el vector propio $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Para $\lambda_{2,3} = 1 \pm 2i$ se obtiene el vector propio $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}$ (y su conjugado $\bar{v}_2$) respectivamente.

La solucion general del sistema es de la forma

$$x(t) = c_1 e^{3t} v_1 + c_2\, \Re\big(e^{(1+2i)t} v_2\big) + c_3\, \Im\big(e^{(1+2i)t} v_2\big), \qquad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R},$$

o sea

$$x(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^{3t} \\ c_2\, e^t \cos 2t + c_3\, e^t \sin 2t \\ -c_2\, e^t \sin 2t + c_3\, e^t \cos 2t \end{pmatrix}, \qquad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Usando la condicion inicial $x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ se obtienen las constantes $c_1 = 2$, $c_2 = 1$, $c_3 = 0$, y por lo tanto la solucion del problema de valor inicial es

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2e^{3t} \\ e^t \cos 2t \\ -e^t \sin 2t \end{pmatrix}.$$

2.3. Caso III – Eigenvalor repetido, parte nilpotente

Ejemplo 3.1 – bloque de Jordan 2×2

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\lambda = 5$ (doble). $N = A - 5I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$: la serie de e^{tN} se trunca.

Cadena de Jordan: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (eigenvector), $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (generalizado, $(A - 5I)v_2 = v_1$).

Exponencial matricial:

$$e^{tA} = e^{5t}(I + tN) = e^{5t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solucion general: $x(t) = c_1 e^{5t} v_1 + c_2 e^{5t}(v_2 + t v_1)$.

En particular, la matriz fundamental formada por estas dos soluciones LI es

$$\Phi(t) = \left[e^{5t} v_1 \;\middle|\; e^{5t}(v_2 + t v_1) \right] = e^{5t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

con $\Phi(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = Q = [v_1 | v_2] = I$, de modo que $e^{tA} = \Phi(t) Q^{-1} = \Phi(t)$, consistente con el calculo directo via $e^{5t}(I + tN)$.

Condicion inicial: $c_1 = 1,\ c_2 = 3$.

$$x(t) = e^{5t} \begin{pmatrix} 1 + 3t \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 3.2 – bloque de Jordan 2×2 en un sistema 3×3

Resolver $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_1 = -2$ (doble, bloque de Jordan en las primeras dos componentes), $\lambda_2 = 4$ (simple).

Para $\lambda_2 = 4$: $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Para $\lambda_1 = -2$, bloque superior 2×2: $N_0 = A_0 + 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N_0^2 = 0$.

Cadena: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (eigenvector), $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (generalizado, $(A + 2I)v_2 = v_1$).

Solucion general:

$$x(t) = c_1 e^{-2t} v_1 + c_2 e^{-2t}(v_2 + t v_1) + c_3 e^{4t} v_3 = c_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 e^{4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz fundamental formada por estas tres soluciones LI es

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{4t} \end{pmatrix},$$

con

$$\Phi(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = Q = \left[v_1 \,\middle|\, v_2 \,\middle|\, v_3 \right] = I,$$

de modo que $e^{tA} = \Phi(t)Q^{-1} = \Phi(t)$. Notar que las columnas de Q son: el eigenvector v_1, el eigenvector generalizado v_2, y el eigenvector v_3 — en ese orden.

Condicion inicial: $c_1 = 1,\ c_2 = 2,\ c_3 = 1$.

$$x(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 + 2t \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estrategia general

Como pasar de A a la solucion de x'

1. Calcular el polinomio caracteristico y los eigenvalores de A.
2. **Eigenvalor real simple** λ_i: calcular eigenvector v_i y agregar $c_i e^{\lambda_i t} v_i$.
3. **Par complejo** $a \pm ib$: calcular eigenvector $v = u_1 + iu_2$ y agregar
$$c_j\, e^{at}(u_1 \cos bt - u_2 \sin bt) + c_k\, e^{at}(u_1 \sin bt + u_2 \cos bt).$$
4. **Eigenvalor repetido** λ con bloque de Jordan de tamano m: construir la cadena $v_1, \ldots, v_m$ y agregar
$$\sum_{j=1}^{m} c_j\, e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{j-1} \frac{t^k}{k!}\, v_{j-k}.$$
5. Evaluar en $t = 0$ y resolver el sistema algebraico para $c_1, \ldots, c_n$.